MetaGest

Simulador de preço

Como funciona, de onde vêm os números, o que dá para confiar e como manter atualizado

Em resumo

O simulador responde à pergunta **"quanto eu cobro por este tubo?"**. Você informa diâmetro, espessura e comprimento. Ele mostra o peso e sugere um preço, com base no que a empresa já cobrou por tubos parecidos.

A sugestão é um **ponto de partida**. Quem decide o preço continua sendo uma pessoa.

1. Para que serve

Quando chega um pedido de um tubo que a empresa nunca vendeu, ou que não está em nenhuma tabela de preços, a pergunta de sempre é: **"quanto eu cobro por isso?"**

Antes, o fluxo era assim: alguém digitava as medidas na planilha de peso (a aba "Calculo peso Blank" do Plano Mestre), via o peso do tubo e o dono decidia o preço de cabeça, pela experiência.

O simulador faz esse mesmo caminho dentro do sistema e acrescenta o que faltava: ele **olha o que a empresa já cobrou** por tubos parecidos e mostra um preço de referência.

2. Onde encontrar

- **Tela própria:** Comercial > grupo "Vendas" > **Simulador de preço**. Também aparece na busca (Ctrl K) e pode ser colocado nas ações rápidas do Painel.
- **Dentro do orçamento e do pedido de venda:** ao adicionar um item, se o produto não tem preço na tabela do cliente, aparece o botão **"Sugerir preço"** embaixo do campo de preço. Ele abre o simulador já preenchido com as medidas do produto, o cliente e a quantidade. Ao clicar em **"Usar este preço"**, o valor vai direto para o campo.
- **Quem pode usar:** Admin, Vendas e Gerente Comercial. Quem só consulta não vê o simulador, porque ele mostra preços de clientes.
- **Quem pode importar o histórico:** só Admin e Gerente Comercial.

3. Como usar

Preencha os campos abaixo. Não existe botão de calcular: o resultado se atualiza sozinho alguns instantes depois de você parar de digitar.

Campo	O que é
Forma	**Redondo**, **Oblongo** (achatado, com as pontas arredondadas) ou **Retangular** (para quadrado, use lados iguais). Troca os campos de medida.
Diâmetro externo (mm)	Tubo redondo: medida de fora do tubo.
Largura e altura (mm)	Oblongo: o lado maior e o lado menor. Retangular: os lados A e B. Sempre medidos por fora.
Espessura (mm)	Espessura da parede.
Comprimento (mm)	Comprimento da peça.
Cliente (opcional)	Se informado, o simulador procura o que **esse cliente** já pagou.
Quantidade (opcional)	Em peças. Serve para calcular o total.
Acréscimo (%)	No oblongo e no retangular ("pela conformação"). Percentual que você soma ao preço pela conformação (veja o item 4).
Especificação (opcional)	BK, GBK (recozido em forno), NBK, EN 10305, NBR, SAE ou STKM13A (aço japonês, norma JIS G3445). Faz diferença no preço (veja o item 6).

4. O que o simulador mostra

Desenho do tubo

Ao lado dos campos há um **desenho do tubo** (o corte e a vista lateral) com uma linha de cota para cada medida: diâmetro (ou largura e altura, no oblongo), espessura da parede e comprimento. O valor digitado aparece em cada linha e **a medida do campo em que você está digitando fica destacada**, como no desenho de um cliente. No celular, o desenho aparece acima dos campos. O desenho é **animado**: ao trocar entre redondo e oblongo o corte do tubo se transforma de um formato no outro, a espessura e as proporções acompanham o que você digita, e o destaque passa suavemente de um campo para o outro. Se o computador estiver com as animações desativadas, o desenho muda sem animação.

Tubo oblongo

O peso é calculado com a **seção real do oblongo** (um retângulo com as pontas em meia-circunferência). Como o histórico de preços só tem tubos redondos, o simulador procura o preço do **tubo redondo de mesmo perímetro** (a mesma volta por fora e a mesma parede) e avisa isso na tela. Esse preço **não inclui a conformação** do oblongo: some o percentual no campo **Acréscimo (%)**, e a sugestão, a faixa e o total já aparecem com ele.

Tubo retangular ou quadrado

Funciona como o oblongo: o peso é o da seção real (lados A e B e a parede) e o preço é o do tubo redondo de mesmo perímetro, com o campo de acréscimo para a conformação. Para um tubo quadrado, use os dois lados iguais.

Especificações GBK e STKM13A

GBK é a condição DIN 2393 recozida: o tubo passa pelo forno depois da última trefilação, então custa mais que o BK. **STKM13A** é outro aço (norma japonesa JIS G3445, usada em estruturas de máquinas). Ainda não existem

vendas dessas duas no histórico: ao escolhê-las o simulador usa tubos de outra especificação e avisa na tela. Some o acréscimo no campo de acréscimo, por conta do forno ou do aço. Nas próximas importações do histórico, os dois textos já são reconhecidos.

Peso

- **Peso líquido:** o peso do tubo pronto.
- **Peso bruto:** o peso líquido mais **2,8%**, que é a perda de material. É a mesma conta da planilha do Plano Mestre. Se o produto tiver um percentual de perda próprio no cadastro, ele é usado no lugar dos 2,8%.

Sugestão de preço

- **Preço por kg** e **preço por peça** (o preço por peça é o preço por kg multiplicado pelo peso líquido).
- **Faixa:** o menor e o maior preço por kg entre as vendas usadas como referência. Mostra o quanto os preços variam.
- **Total para a quantidade** informada, quando houver.
- **Motivo:** uma frase explicando de onde veio o número, por exemplo "Mesmo preço cobrado de Formigari em 11/2025 para esta medida" ou "Baseado em 7 vendas parecidas dos últimos 24 meses". Se não houver nada parecido, o simulador avisa e pede para você digitar o preço.
- **Último preço do cliente:** se o cliente já comprou qualquer tubo, mostra o último preço que ele pagou, mesmo de outra medida.

Confiança

Nível	Significado
Alta	Existe uma venda praticamente igual (ou o mesmo cliente já comprou essa medida), com pelo menos 3 vendas e a mais recente de menos de 12 meses.
Média	Existem vendas parecidas, mas não iguais.
Baixa	As vendas mais parecidas ainda são bem diferentes, ou são menos de 2. Use só como ponto de partida.

Aviso de base fraca

Quando a sugestão se apoia em poucas vendas (menos de 3), ou a venda mais recente tem mais de 12 meses, aparece um aviso em destaque, por exemplo "Baseado em 2 vendas, a mais recente de mar/2024. Confira antes de usar." A linha do motivo sempre diz a idade das vendas usadas.

Este cliente pagou

Quando você informa o cliente, uma lista mostra os últimos preços que ele pagou por essa medida, com a variação em relação à compra anterior (por exemplo "+5%" ou "igual"). Uma frase diz se ele costuma pagar acima ou abaixo de tubos parecidos. É só informação: não muda a sugestão, porque os testes mostraram que aplicar esse ajuste piora a previsão para medidas novas.

Preço por especificação

Quando nenhuma especificação é escolhida, uma tabela mostra a mediana de R$/kg de cada especificação para a medida pedida e o quanto o preço varia entre elas (a especificação muda o preço em até cerca de 50%).

Gráfico do preço

Um gráfico mostra o R$/kg ao longo do tempo das vendas parecidas, e a linha do cliente quando ele é informado. Passe o mouse (ou toque) em um ponto para ver o mês, o preço e quantas vendas ele reúne. Só aparece quando há pelo menos 3 meses com vendas.

Margem

Digite o custo do aço (R$/kg) para ver a margem da sugestão. A margem fica em aviso quando é menor que 10% ou negativa. O custo não é guardado: vale só para a tela aberta.

Copiar e imprimir

Copiar resumo copia para a área de transferência as medidas, o peso, os preços, a faixa, a confiança e o motivo, pronto para colar num e-mail. **Imprimir / PDF** gera uma folha A4 com a simulação e as 10 vendas mais parecidas, marcada como simulação (não é proposta).

Simulações salvas

Salvar simulação guarda a medida, o preço, a confiança e uma observação sua. Quando você usa **Usar este preço** num orçamento, o sistema também registra a simulação, marcada como "usada no orçamento", sem atrapalhar o orçamento. Na tela do simulador, a lista **Simulações salvas** mostra as últimas 20 (data, quem fez, medida, preço); ao tocar numa, os campos voltam preenchidos. Só quem criou (ou um gerente) pode apagar. A simulação não fica ligada a uma linha específica do orçamento.

Vendas parecidas

Uma tabela com as vendas que serviram de base: data, cliente, medida, unidade, preço, preço por kg, especificação e de onde veio a informação ("Histórico" ou "MetaGest"). As mais parecidas ficam em cima. Linhas do cliente escolhido e da mesma especificação aparecem destacadas. É o jeito de **conferir o raciocínio**: se uma venda da lista não faz sentido para o seu caso, desconfie da sugestão.

5. Como a sugestão é calculada

A ideia é simples: **"tubos parecidos custam parecido"**. O simulador procura, no histórico, as vendas mais parecidas e tira uma média delas. Os passos:

1. **Tudo vira preço por kg.** Algumas vendas são por kg e outras por peça. Para comparar, o preço por peça é dividido pelo peso da peça. Assim um tubo de 300 mm e um de 6 metros podem ser comparados.
2. **Mede o quanto cada venda se parece com o que você digitou.** A "distância" leva em conta o diâmetro (peso maior), a espessura e o comprimento (peso menor). Se as duas especificações são conhecidas e diferentes, a venda fica mais "longe".
3. **Pega as 7 vendas mais parecidas** dos últimos 24 meses.
4. **Tira uma média dando mais peso às mais parecidas.** Uma venda quase igual pesa muito mais que uma venda distante. As vendas mais recentes também pesam mais: a cada 6 meses de idade, o peso da venda cai pela metade.
5. **Regra do cliente:** se o cliente informado já comprou uma medida muito próxima, vale o preço mais recente dele, porque na prática cada cliente tem o seu preço.

O limite de 24 meses existe para o preço não ficar contaminado por épocas muito antigas.

6. O que a análise dos dados mostrou

Antes de construir, os dados da empresa foram estudados. Estes foram os achados que moldaram o simulador:

- **O Plano Mestre não tem preços.** Ele é uma planilha de planejamento de produção (máquinas, matéria-prima, ordens de fabricação). A única parte ligada às medidas é a aba de cálculo de peso. Por isso os preços foram buscados em outro lugar (item 7).
- **Os preços são estáveis desde 2021.** Em torno de **R$ 23,50 por kg**, com a maior parte entre R$ 20 e R$ 31.
- **Tubos mais finos custam mais por kg.** Quanto menor o diâmetro, maior o preço por kg (diâmetro 5 a 6 mm perto de R$ 27 a 28 por kg; 8 a 10 mm perto de R$ 21 a 22; 14 mm perto de R$ 19,50). A espessura e o comprimento quase não mudam o preço por kg.
- **A especificação do material pesa bastante** (tabela abaixo).

Especificação	Preço mediano por kg (desde 2023)
NBK (normalizado)	cerca de R$ 30,00
BK	cerca de R$ 22,70
SAE	cerca de R$ 20,30
EN 10305	cerca de R$ 20,00
NBR 5599	cerca de R$ 19,90

- **O preço depende do cliente.** Preço mediano por kg desde 2023: Formigari cerca de R$ 20,30, Top Diesel cerca de R$ 31,08, NewPipe cerca de R$ 45,70. Por isso o simulador dá atenção especial ao cliente.
- **A maioria dos pedidos é repetição.** Em 2025 e 2026, cerca de 85% dos pedidos eram do mesmo cliente, mesma medida e mesmo preço de um pedido anterior. Nesses casos o simulador só precisa lembrar o último preço.
- **O que não ajudou:** a quantidade comprada e o número de passadas de trefila não melhoraram a previsão e ficaram de fora.

7. Fontes e dados coletados

O banco de dados do MetaGest hoje só tem registros de teste (10 linhas de orçamento, todas a cerca de R$ 23,70 por kg). Por isso o histórico real foi buscado nas planilhas da empresa, todas dentro da pasta `EBT` (no computador do Italo: `C:\Users\italo\Desktop\EBT`). Os arquivos foram **apenas lidos**: nenhuma planilha foi alterada.

7.1 Resumo

Fonte	Arquivos	Abas e registros lidos	Aproveitado
Planilha mestre de pedidos	1 arquivo, com 200 abas	147 abas mensais com o formato de controle de pedidos; 6.960 linhas com preço	4.817 vendas válidas, sem repetições entre meses
Pedidos Internos de Venda	3.576 arquivos (um por pedido)	3.576 pedidos lidos, cada um com a aba do pedido e a da ordem de fabricação	cerca de 3.400 pedidos válidos
Plano Mestre	1 arquivo, com 23 abas	só a aba de cálculo de peso	fórmula do peso (sem preços)
Pedidos feitos no MetaGest	(banco de dados)	só os que não são de teste	entram sozinhos, sem importar

> **Total reunido**
> Juntando as duas fontes de planilhas, são cerca de **8.200 linhas**. Depois de reunir as repetições (mesmo cliente, mesma medida e mesmo preço, que aparecem em vários meses ou em vários pedidos), ficam **2.674 vendas únicas**, de **outubro de 2015 a novembro de 2026**, das quais **1.393 têm a especificação do material**.

7.2 Planilha mestre de pedidos

- **Arquivo:** `Pedidos de Vendas\PEDIDO DE VENDAS Anos 24 & 26 - EBT e BST.xlsx`.
- **Conteúdo:** 200 abas. Uma aba por mês de controle de pedidos de clientes (de 2015 a 2026), mais abas de apoio (gráficos, compra de matéria-prima, cesta básica e outras). Foram usadas as **147 abas mensais** que têm as colunas de diâmetro, espessura, comprimento, unidade e valor unitário. A aba "Vendas Perdidas" foi examinada, mas **não** entrou no simulador.
- **O que foi coletado de cada linha:** data do pedido, número do pedido, cliente, descrição do material, diâmetro, espessura, comprimento, quantidade, unidade (kg ou peça) e valor unitário. Nas abas mais novas também existe o peso da peça e o preço por kg, que serviram para conferir as contas.
- **Limpeza:** foram descartadas linhas sem medida, sem preço, com espessura impossível (mais da metade do diâmetro) ou em unidades que não são kg nem peça. O mesmo pedido aparece em meses seguidos (enquanto estava aberto), então essas repetições foram reunidas.
- **Resultado:** 4.817 vendas válidas, de 2015 a 2026.

7.3 Pedidos Internos de Venda

- **Pasta:** `Pedidos de Vendas\PEDIDOS DE VENDAS  BST 25 & 26`, com **3.576 arquivos Excel**, um por pedido (por exemplo, `PEDIDO 04679-26 Formigari 12,70 X 1,50 X 869.xlsx`). Os pedidos vão de 2016 a 2026.
- **O que cada arquivo tem:** a aba "Pedido" (cliente, endereço, medidas do tubo, quantidade e unidade, especificação do material, data de entrega, preço de venda, ICMS, IPI, prazo de pagamento, valor total, assinatura e data) e a aba "OP" (matéria-prima, tubo primário e a lista de operações de fabricação).
- **O que o simulador usa:** data, cliente, diâmetro, espessura, comprimento, quantidade, unidade, preço e **especificação do material** (que a planilha mestre não tem).
- **O que foi lido, mas não ajudou a prever o preço:** prazo de pagamento, IPI, quantidade e número de passadas de trefila (extraído da lista de operações). Esses dados foram testados e **não** melhoraram a previsão, então ficaram de fora.
- **Aproveitamento:** cerca de **3.400 pedidos válidos** dos 3.576 arquivos. Os demais foram descartados por falta de dados ou porque o comprimento era "rolo" (bobina), sem medida em milímetros.
- **Sobreposição:** só cerca de **1 em cada 3** desses pedidos também aparece na planilha mestre. Por isso as duas fontes foram usadas juntas.

7.4 Plano Mestre

- **Arquivo:** `Plano Mestre.xls`, com 23 abas (máquinas, programação, necessidade de matéria-prima, ordens de fabricação, embalagem e outras).
- **O que foi usado:** apenas a aba **"Calculo peso Blank"**, para conferir a fórmula do peso (peso líquido e peso bruto com 2,8% de perda). O sistema já fazia a mesma conta do peso líquido.
- **O que foi descoberto:** o Plano Mestre **não tem nenhum preço**. É uma planilha de planejamento de produção.

7.5 Pedidos feitos no próprio MetaGest

Os pedidos de venda criados no sistema (que não sejam de teste) e que tenham tubo redondo com medidas e preço entram sozinhos como fonte do simulador, sem importar nada. Com o tempo, o histórico das planilhas perde importância e o do sistema passa a ser a principal base.

8. O quanto dá para confiar

Foi feito um teste "para o passado": para cada pedido de 2025 e 2026, o simulador previu o preço usando **só o que existia antes daquele pedido**, e a previsão foi comparada com o preço realmente cobrado.

- Para **clientes que repetem a mesma medida**, o preço é praticamente o último cobrado. É a grande maioria dos casos.
- Para **medidas que o cliente nunca comprou**, o erro típico ficou em cerca de **5,5%** (era 6,3% antes de as vendas recentes pesarem mais). Em 9 de cada 10 casos, o erro ficou abaixo de cerca de 18% a 20%.
- Para comparar: usar a média geral dos preços erraria cerca de 12% de forma típica, e uma fórmula matemática simples cerca de 9%.

> **Conclusão**
> A sugestão é um bom ponto de partida e costuma ficar perto do que a empresa cobraria, mas **não substitui o julgamento** de quem conhece o cliente e o momento do mercado.

9. Cuidados e limites

- **Reflete o que foi cobrado, não o que seria o ideal.** O simulador aprende com o passado. Se um preço antigo estava baixo, a sugestão herda isso. Ele não sabe de margem nem de custo.
- **Não sabe o preço atual da matéria-prima.** Se o aço subir ou cair de repente, o simulador só percebe depois que novos pedidos entrarem.
- **Redondos, oblongos e retangulares.** Outros perfis não entram.
- **O preço do oblongo e do retangular é uma aproximação.** Não existe histórico desses formatos: o preço é o do redondo equivalente e o acréscimo pela forma é decisão sua. O mesmo vale para GBK e STKM13A, ainda sem vendas.
- **Não considera quantidade, prazo de pagamento, frete ou impostos.** O preço sugerido é o preço de venda por kg ou por peça, como nas planilhas.
- **Nome de cliente escrito de formas diferentes** (por exemplo "IKS" e "IKS - Indústria...") pode ser tratado como clientes diferentes. A comparação usa o começo do nome e algumas regras simples.
- **Pouco histórico para medidas muito raras.** Nesses casos a confiança vem como Baixa. Leia a tabela de vendas parecidas antes de usar.
- **Pedidos de teste não entram.** Registros marcados como teste são ignorados.
- **Preços de clientes são sigilosos.** Por isso o simulador é restrito a quem vende, e o arquivo gerado para importação nunca deve ser enviado ao GitHub nem compartilhado fora da empresa.

10. Como manter o histórico atualizado

Os pedidos novos do MetaGest entram sozinhos. As planilhas antigas só precisam ser importadas de novo quando você quiser incluir pedidos que ainda estão só nelas (por exemplo, pedidos novos feitos nas planilhas de pedido interno).

1. Gerar o arquivo (leva cerca de um minuto; o Excel precisa estar instalado). Ele cria o arquivo `price-history.csv` na pasta do projeto:

```
powershell -File scripts\export-price-history.ps1
```

2. No MetaGest: **Comercial > Simulador de preço > "Importar histórico (CSV)"** e escolher esse arquivo. É preciso ser Admin ou Gerente Comercial.
3. O sistema mostra quantas vendas foram lidas, importadas, atualizadas e ignoradas, e o motivo de cada linha ignorada (unidade, data, medidas ou preço).

Pode importar quantas vezes quiser: uma venda que já existe não é duplicada, apenas recebe a data mais nova e a especificação, se ela ainda não tinha. O histórico importado **não é apagado** pela limpeza de dados do sistema (ele é dado de referência, como a tabela de preços) e volta junto com o backup do banco.

11. Ideias para o futuro

- Guardar no histórico as vendas de tubos oblongos, para o simulador aprender o acréscimo pela forma.
- Unir nomes de cliente escritos de formas diferentes.
- Considerar o preço da matéria-prima do dia e a margem desejada.
- Guardar a quantidade de cada compra, para estudar descontos por volume.

12. Para quem for mexer no código

O quê	Onde
Cálculo de peso (igual ao da planilha)	`src/Ebt.Core/Services/TubeWeight.cs`
Regra da sugestão (vizinhos mais próximos)	`src/Ebt.Core/Sales/PriceSuggestionService.cs`
Classificação da especificação (BK, NBK...)	`src/Ebt.Core/Sales/PriceSpec.cs`
Importação do CSV	`src/Ebt.Core/Sales/PriceHistoryImporter.cs`
Tabela do histórico	`src/Ebt.Core/Entities/PriceHistory.cs` (tabela `price_history`)
Endpoints	`src/Ebt.Api/Endpoints/PriceSuggestionEndpoints.cs`
Script que lê as planilhas	`scripts/export-price-history.ps1`
Tela	`clients/flutter/lib/screens/price_simulator.dart`
Gráfico, desenho e PDF	`clients/flutter/lib/widgets/price_trend_chart.dart`, `tube_diagram.dart`, `clients/flutter/lib/reports/print_docs.dart`
Simulações salvas	`src/Ebt.Core/Entities/PriceSimulation.cs` (tabela `price_simulations`)
Testes	`tests/Ebt.Tests/PriceSuggestionTests.cs`, `clients/flutter/test/price_simulator_test.dart`

Detalhes de operação (formato do CSV, regras de deduplicação) estão em `docs/OPERATIONS.md`.